

Algoritmos y Estructuras de Datos

Parcial 2 AEDD - 3/8/2026

Ejercicio de Práctica en Papel

Nombre y Apellido:

El siguiente ejercicio debe ser resuelto en esta hoja con lapicera/lápiz. Puede utilizar hojas auxiliares. Todas las hojas deben tener nombre y apellido. Tener en cuenta la legibilidad de la solución entregada, ya que de no comprenderse lo escrito no se podrá corregir. Deben entregarse todas las hojas que contengan código asociado a la solución. Recuerde que si hace uso de funciones auxiliares, debe incluirlas y/o codificarlas según corresponda.

Tiempo de Resolución: 90 minutos.

Puntaje Requerido: 24/40 puntos.

Consigna: luego del ataque de un hacker a la base de datos de la universidad, lo que se pudo recuperar de las calificaciones finales de los tres parciales de AEDD, quedó almacenado en un vector *Notas* (TF=10000) de valores enteros. Este vector contiene valores válidos en [1001000..5493100] y algunos valores no válidos (-1), por ejemplo: *Notas* =

2193075	1081099	3152075	-1	5451043	1082100	1083090
---------	---------	---------	----	---------	---------	---------

y su TL=834 (en la tabla sólo se visualizan los primeros 7 valores)

Cada número en el vector guarda la siguiente información:

- el primer dígito de la izquierda indica la **comisión** (1 a 5 para 'A','B','C','D','E')
- los dos dígitos siguientes indican el **ID del alumno** (un valor en 0..49)
- el cuarto dígito indica el **parcial** (un valor en 1..3)
- los tres últimos dígitos indican la nota obtenida (un valor en 0..100)

Suponemos que los datos ya están en el vector *Notas* y no tienen ningún orden. Se sabe que los valores distintos de -1 corresponden a datos correctos (en el vector *Notas* hay 750 elementos válidos: las notas de los tres parciales de los 50 alumnos de cada una de las 5 comisiones) pero su tamaño lógico puede ser mayor porque también hay valores no válidos (-1's). Es necesario diseñar algunas funciones que permitan obtener información a partir del vector *Notas*.

a) Codifique la función **Borrado()** que reciba el vector *Notas* y su tamaño lógico, y lo actualice, borrando todos los elementos que no son válidos.

b) Se quiere ordenar *Notas* con el siguiente criterio de orden:

- Los valores deben estar ordenados por comisión -creciente-.
- En caso de valores de la misma comisión, se deben ordenar por ID de alumno -creciente-.
- Si además son del mismo alumno, se deben ordenar por número de parcial -creciente-.

Codifique una función **Menor()** que reciba dos valores A y B del vector y retorne:

- *true*, si A corresponde a un valor que debe aparecer en el vector ordenado antes que B.
- *false*, en otro caso.

c) Se dispone del vector *Notas* **ya ordenado** según el criterio del ítem anterior. Codifique la función **Aprobado()** que reciba el vector *Notas* ordenado, su *TL*, el entero X de la comisión en la que cursa un alumno y su *id*; y retorne *true* si el promedio de los tres parciales de dicho alumno ≥ 60 , y *false* en otro caso).

d) Codifique la función **Topisimo()** que reciba el vector *Notas* ordenado y su *TL*. La función debe retornar un vector **R**, que contendrá 5 valores. Cada uno correspondiente al mejor promedio que obtuvo un alumno de cada una de las comisiones 1 a 5, (ó 0, si ningún alumno de esa comisión aprobó). **No se debe modificar** el vector *Notas*. Un ejemplo de vector **R** retornado por la función:

R={ 98; 95; 100; 75; 60} // indica que el alumno con mejor promedio es de la comisión C

Algoritmos y Estructuras de Datos

Parcial 2 AEDD - 3/8/2026

e) Codifique la función main() y en ella:

- declare las variables correspondientes al vector *Notas* y su TL (antes de que reciban ningún dato).
- *// Suponemos que el vector Notas ya se encuentra cargado y su TL actualizado...*
- realice una llamada a la función Borrado() para borrar los valores no válidos de *Notas*.
- *//Suponemos que ahora tenemos el vector Notas ordenado con elementos válidos...*
- Codifique las líneas de código necesarias para mostrar el puntaje obtenido por el alumno con mejor promedio de cada comisión, ordenados según promedio decreciente (en caso de empate, ordenarlos según comisión):

Ejemplo:	Promedio	Comisión
	100	C
	98	A
	95	B
	75	D
	60	E

Importante: Para la resolución del problema el alumno puede codificar todas las estructuras de datos y funciones que considere necesarias. Los campos de las estructuras deben respetar lo enunciado en la consigna. En los casos en los que no se indica un prototipo, los parámetros formales de las funciones (cantidad y tipo) deben definirse según los objetivos propuestos. El puntaje final obtenido tendrá en cuenta la eficiencia de la estrategia de resolución elegida.